

Aufgabe 6 – Planung: Lagebild-Dashboard

Katastrophenschutz Berlin

Autoren: Julian Schaefers, Til Scheerer

Klasse: LF8 - 11BE15

Idee: Ein Dashboard, das die wichtigsten Lageinformationen für Berlin (Wetter, Pegel, Luft, Einsätze, amtliche Warnungen) auf einen Blick zusammenführt, statt mehrere Webseiten einzeln zu öffnen. Die Nutzer sind fiktiv, aber an realen Abläufen orientiert.

1. Anwender

	Primär: Leitstelle / Lagedienst	Sekundär: Einsatzkräfte im Außeneinsatz
Wer	Disponent:innen im Schichtdienst, Fachwissen hoch, Technikenntnis gering	Einsatz- und Zugführer:innen, viel im Freien
Gerät	Großer Monitor / Wandbildschirm	Smartphone, Tablet
Nutzung	Dauerhaft im Hintergrund, Blick von 2–3 Sekunden	Kurz, gezielt, unter Zeitdruck
Folge fürs Design	Alles ohne Scrollen sichtbar, ruhig, keine Bedienung nötig	Scrollbar, große Touch-Flächen, Details per Antippen

Nicht Zielgruppe sind Krisenstab (braucht eher Berichte) und Öffentlichkeit (dafür gibt es die NINA-App). Wegen des mehrsprachigen Einsatzumfelds und schlechter Lesbarkeit im Freien gibt es 5 Sprachen, einen Hoher-Kontrast-Modus und eine Sprachausgabe.

2. Inhalte

Nur, was die **erste Lagebeurteilung** unterstützt. Alle Quellen sind öffentlich und ohne API-Key nutzbar.

Inhalt	Warum relevant	Quelle
Wetter, 24-h-Verlauf, 7-Tage-Vorhersage	Sturm, Starkregen, Hitze bestimmen Einsatzlagen	Open-Meteo
Luftqualität	Rauch von Bränden	Open-Meteo Air Quality
Pegelstand Spree (Köpenick)	Frühindikator für Hochwasser	PEGELONLINE (WSV)
Brände, Einsätze, Ø Reaktionszeit	Belastung der Feuerwehr	Berliner Feuerwehr Open Data
Amtliche Warnungen	Wichtigste Einzelinformation	NINA/BBK
Gefahrenkarte Hochwasser	Räumlicher Bezug zum Pegel	Umweltatlas Berlin

Nicht enthalten: laufende Einsätze, Kräfte und Ressourcen (intern, keine öffentliche Schnittstelle). Straßensperrungen wurden getestet, aber verworfen, weil die Daten seit Juli 2025 nicht mehr aktualisiert werden.

3. Kriterien

Kriterium	Anforderung	Begründung
Übersichtlichkeit	Desktop (≥ 1100 px): alle Kacheln ohne Scrollen, wenige große Kennzahlen	Vorgabe der Lernsituation, Blick unter Zeitdruck
Responsivität	Unter 1100 px normales Scrollen, antippbare Details	Außeneinsatz mit Smartphone/Tablet
Aktualität	Siehe Tabelle unten	Veraltete Information ist im Einsatz riskant
Barrierefreiheit	5 Sprachen, hoher Kontrast, Sprachausgabe, Warnstufen nicht nur über Farbe	Mehrsprachige Teams, schlechte Lichtverhältnisse, Hände/Augen oft gebunden
Verständlichkeit	Kurzanleitung und Quellenübersicht per Info-Button, keine Anmeldung	Muss ohne Schulung und ohne Technikwissen nutzbar sein
Zuverlässigkeit	Fällt eine Quelle aus, bleiben die anderen Kacheln nutzbar	Mehrere unabhängige Drittquellen
Transparenz	Quellen benannt, Hinweis „kein offizielles Einsatzmittel, im Notfall 112“	Daten kommen ungeprüft von Dritten

Aktualität: Der Browser lädt beim Öffnen und danach alle 5 Minuten neu. Die Warnungen kommen aus dem Backend und werden nur beim Seiten-Neubau erneuert.

Inhalt	Aktualisierung
Uhrzeit	jede Sekunde
Wetter, Luftqualität, Pegel	alle 5 Min. (Messwerte der Quellen selbst etwa alle 15 Min. bis 1 Std.)
Brände, Einsätze, Reaktionszeit	alle 5 Min. abgefragt, die Quelle liefert aber nur Vortageswerte (Tages-CSV)
Amtliche Warnungen	Neubau alle 30 Min.; ein offener Tab lädt sie erst beim Neuladen
Gefahrenkarte	statisch, nicht zeitkritisch

Die Warnungen sind damit die schwächste Stelle. Für den Ernstfall gelten weiter NINA-App und 112, das steht auch in der Kurzanleitung.

4. Architektur: Backend & Frontend

Das Dashboard ist kein reines Frontend-Widget (z. B. iFrame), sondern eine Anwendung mit **Astro und Node.js**, die ihre Daten selbst per API abfragt.

Schicht	Technik	Aufgabe
Backend	Node.js / Astro (beim Build), GitHub Actions	Ruft NINA-Warnungen serverseitig ab und baut die Seite alle 30 Min. neu
Frontend	HTML, CSS, JavaScript im Browser	Lädt Wetter, Luft, Pegel und Feuerwehrdaten live per API, zeichnet Diagramme, Sprache, Kontrast, Sprachausgabe
Hosting	GitHub Pages	Auslieferung der gebauten Seite

Begründung: Alle Inhalte kommen per API und müssen ausgewertet werden (z. B. Ø Reaktionszeit aus der CSV). Die NINA-Warnungen erlauben keinen Browser-Zugriff (kein CORS) und gehen nur serverseitig. Die Aufteilung lässt sich später um weitere Quellen oder echte Leitstellendaten erweitern.